数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

第二章 数字图像基础

- 要点
  1. 视觉感知要素
  2. 成像模型
  3. 数字图像表示
  4. 彩色图像表示
  5. 思考与作业题

视觉感知要素

1. 视觉系统的基本构造
2. 人眼的明暗和彩色视觉特性

视觉系统的基本构造

从解剖学看：视觉系统是由眼球和视神经系统组成的

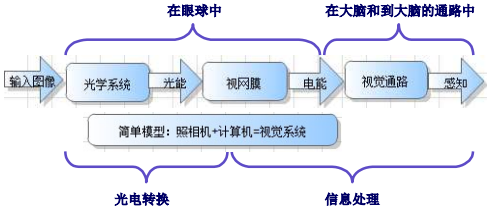
从物理结构看：视觉系统由光学系统、视网膜、视觉通路构成



简单的视觉系统模型

视觉系统的基本构造

从黑盒方法看：可以模拟为一个复杂的分级平行信息处理系统



简单的视觉系统模型

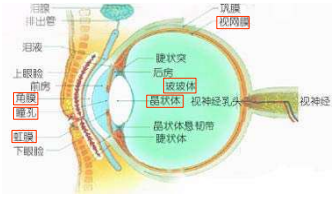
视觉系统的基本构造

●视觉系统的重要组成部分之一是眼球（eyeball）

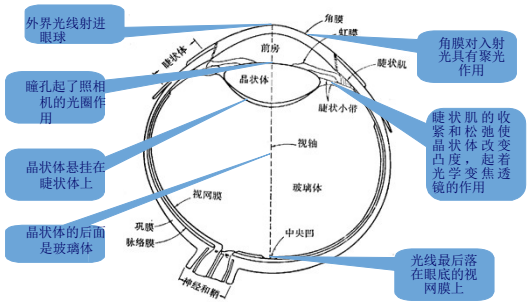
➢眼球包括：曲光系统和感光系统

➢曲光系统由角膜、房水、晶状体和玻璃体组成

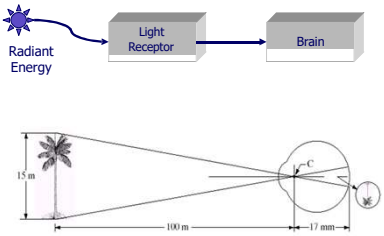
➢感光系统由充满了视细胞的视网膜组成



眼睛中图像的形成



眼睛中图像的形成



视觉系统的基本构造

视觉传导通路 由3级神经元组成：
第1级神经元为视网膜的双极细胞
第2级神经元是节细胞
第3级神经元是外侧膝状体的神经细胞

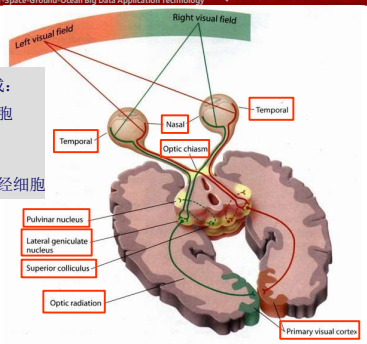


图2-3 视觉通路

人眼的明暗和彩色视觉特性

视网膜

视网膜是眼睛的感觉神经层，它将输入的光信号转变为生物电信号，并通过视神经送到大脑的视觉皮层。视网膜的结构很复杂，仅在0.1~0.5mm的 厚度上就分了十层。

视网膜包括五种进行信息处理的细胞：

- 杆状细胞和锥状细胞（视细胞）
- 水平细胞
- 无足细胞

} 进行横向联系的细胞

- 神经节细胞/节细胞

人眼的明暗和彩色视觉特性

- 视网膜具有不同形状的光感受器(光敏细胞/视细胞)

·锥状细胞(cone cell)：白天，感知颜色

- 锥状细胞的数目（大约6.5x10⁶个），主要集中在中央 凹
- 只在高照度下提供视觉响应（明视觉），能识别 景物的细节

·杆状细胞(rod cell)：夜晚，只能感知明暗

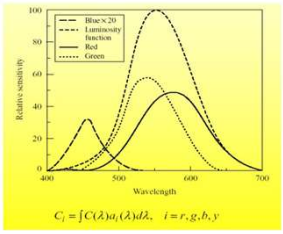
- 杆状细胞的数目（大约130x10⁶个），布满整个视网膜
- 在低照度下杆状细胞提供视觉响应，并且对形状和 运动敏感（暗视觉）

人眼的明暗和彩色视觉特性

❖视觉三色原理假设

- 锥状细胞分为三类，分别称为红敏细胞、绿敏细胞和蓝敏细胞，分别只对红色、绿色和蓝色光谱能量的刺激产生视觉反映。三种细胞对可见光的反应灵敏度曲线如图 三种锥状细胞的相对视敏函数曲线

三种锥体细胞对输入光的频率特性



人眼的明暗和彩色视觉特性

- 明暗和彩色视觉
  - 可用亮度、色调和饱和度描述
- 亮度（Lightness）
  - 彩色光引起的人眼对明暗程度的感觉（照射光强度）
- 色度
  - 色调（Hue）
    光的颜色（光谱成份）
  - 色饱和度（ Saturation ）
    颜色的深浅程度

思考

- 人类视觉通路是如何完成光电转化的？



THANK YOU!

成像模型

1. 表象及成像假设
2. 单色视觉模型
3. 成像亮度函数

表象及成像假设

表象(representation)： 指一种能把某种实体或某几类信息 表达清楚的形式化系统，以及说明该系统如何行使其职能的若干规则。

e. g. 阿拉伯数制、罗马数制等都是数字表象的形式化系统

图象信息大致可以分三类：符号信息、景物信息、情绪信息。

表象及成像假设

- 在现实世界中，大量景物（或景物的视觉图像）多是光线在物体表面的反射所形成的。
- 人眼对于各像点的视觉信息与景物上对应点的许多因素有关：
  - 照明、物体表面的反射特性；
  - 观察者的方向和光源方向；
  - 成像中介质的吸收和漫射特性；
  - 传感器的几何学和光学特性。

表象及成像假设

成像假设

归纳起来，决定图像的主要因素有四个，它们是：

（1）景物中各部分的几何关系；

（2）可见表面的反射情况；

（3）场景的照明情况；

（4）观察点。

这四个因素决定了图像的光强度值。

为了处理图像，首要的任务就是分清楚哪些变化是由哪些因素引起的，进而建立对这幅图像的表象，用表象所规定的规则把上述四种因素分开。

单色视觉模型

- 一种最简单的模型是由一个低通滤波器 后接一个高通滤波器组成。

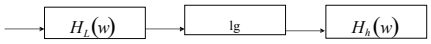
- 低通滤波器模拟人眼的光学系统。——区域

由于晶状体的光学像差以及瞳孔尺寸、感光细胞尺寸和密度的有限性限制了系统的上限频率。

- 高通滤波器则反映了侧抑制引起引起的马赫带效应。——边界

- 简单的线性模拟并不能反映视觉的亮度恒定现象
- 非线性的视觉系统模型是在高通滤波之前加入对数操作——提亮低照度，抑制高亮度





非线性视觉系统模型

成像亮度函数

最普遍的数学表达式：I =f（x，y，z，λ，t）其中：

- x，y，z 是空间坐标——三维图象
- λ是波长——彩色/多光谱图象
- t 是时间——运动（序列）
- I 是图象中象素点的光强度

I =f（x，y）称为二维亮度函数

代表平面上静止的单色图象

思考

- 成像亮度函数中的f、x、y、z、 λ、t 是连续还是离散的？

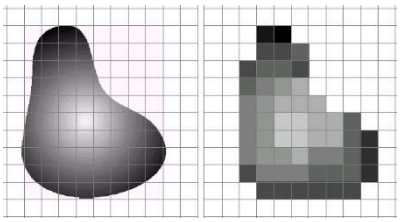


数字图像表示

1. 数字图象采样和量化
2. 数字图像矩阵表示
3. 数字图像的基本参数
4. 黑白图像与灰度图像

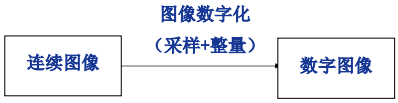
数字图象采样和量化

采样和量化

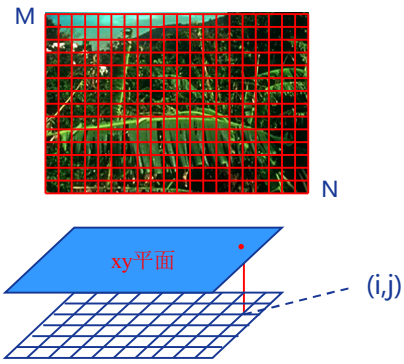


数字图象采样和量化

- 图像的数字化
  - 将一幅光学图像表示成一组数字，既不失真又便于计算机分析处理
  - 把连续图像函数f(x,y)进行空间的和幅值的离散化
- 图像采样
  - 空间连续坐标(x,y)的离散化
- 灰度级的整量（量化）
  - 幅值f(x,y)的离散化（整数）

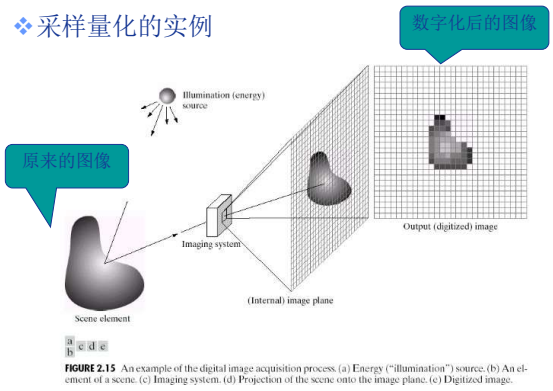


图像采样



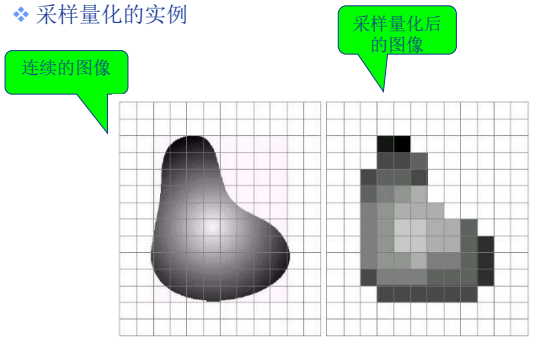
数字图象采样和量化

❖采样量化的实例



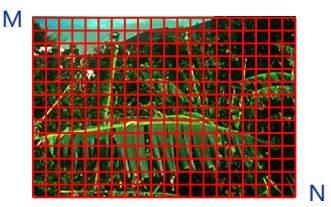
数字图象采样和量化

❖采样量化的实例



均匀采样和取整量化

- **数字图像**
  - **对连续图像f(x,y)的坐标，按一定顺序进行等间隔的采样，而对每一点的灰度也用等间隔进行整量，并且假设在x,y方向上分别取N、M个间隔，那么就可以得到一个M*N的数组**
  - **数字图像的一个元素称为像素**

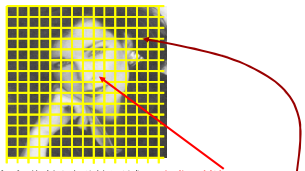


非均匀采样和取整量化

图像的数字化过程

均匀采样整量

等距离等间隔采样整量



灰度变化较剧烈的区域—密集采样

非均匀采样整量

灰度变化较平缓的区域—稀疏采样

灰度级概率分布决定整量密疏

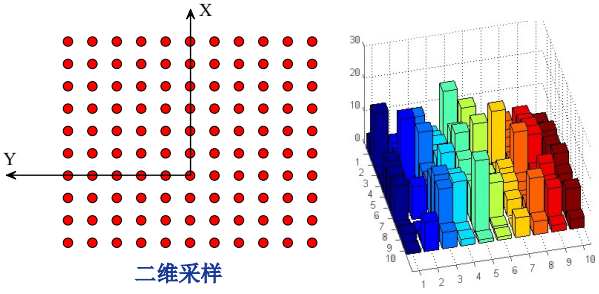
思考

- 数字图像的采样与量化基于什么坐标系统？



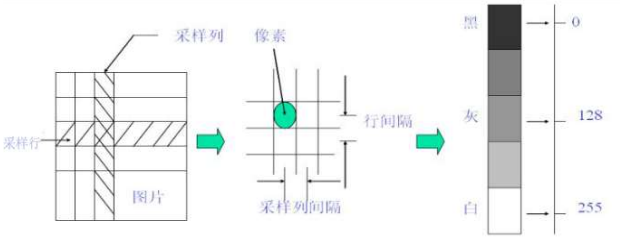
数字图像矩阵表示

图象是像素的二维排列

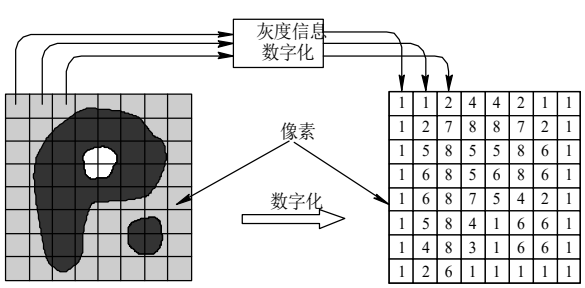


二维采样

数字图像矩阵表示



数字图像矩阵表示

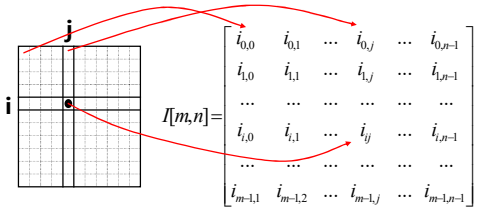


1	1	2	4	4	2	1	1
1	2	7	8	8	7	2	1
1	5	8	5	5	8	6	1
1	6	8	5	6	8	6	1
1	6	8	7	5	4	2	1
1	5	8	4	1	6	6	1
1	4	8	3	1	6	6	1
1	2	6	1	1	1	1	1

数字图像

数字图像矩阵表示

数字化后的图像可用矩阵来描述：



$$I[m,n]=\begin{bmatrix} i_{0,0} & i_{0,1} & \cdots & i_{0,j} & \cdots & i_{0,n-1} \\ i_{1,0} & i_{1,1} & \cdots & i_{1,j} & \cdots & i_{1,n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ i_{i,0} & i_{i,1} & \cdots & i_{ij} & \cdots & i_{i,n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ i_{m-1,1} & i_{m-1,2} & \cdots & i_{m-1,j} & \cdots & i_{m-1,n-1} \end{bmatrix}$$

图像大小为：m*n

像素值：光照强度。

数字图像矩阵表示

- 数字图像常用矩阵来表示

$$f(x,y)=\begin{bmatrix} f(0,0) & f(0,1) & \cdots & f(0,N-1) \\ f(1,0) & f(1,1) & \cdots & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f(M-1,0) & f(M-1,1) & \cdots & f(M-1,N-1) \end{bmatrix}_{M\times N}$$

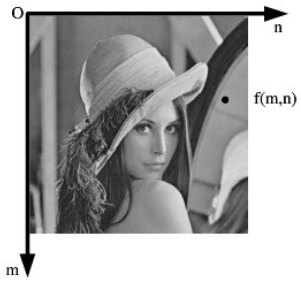
$x=0, 1, \cdots, M-1$　$f(x,y)=0\sim255$,
$y=0, 1, \cdots, N-1$　（灰度级为256，设灰度量化为8bit）

上面矩阵表示图像在x方向上抽样M行，在y方向上每行抽样N个点，整个图像抽样MxN个像素点。

一般取M=N=2n=64, 128, 256, 512, 1024.....

数字图像矩阵表示

- 数字图像的矩阵表示



数字图像矩阵表示

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	130	146	133	95	71	71	62	78
1	130	146	133	92	62	71	62	71
2	139	146	146	120	62	55	55	55
3	139	139	139	146	117	112	117	110
4	139	139	139	139	139	139	139	139
5	146	142	139	139	139	143	125	139
6	156	159	159	159	159	146	159	159
7	168	159	156	159	159	159	139	159





思考

- 观察（工具或编程）图像数字化的效果



数字图像的基本参数

- 三大指标
  - 分辨率
    - 显示分辨率——屏幕大小
      - 即屏幕分辨率，屏幕所能呈现的横向和纵向的像素点数
    - 图像分辨率——图像实际大小
      - 数字化图像的大小，水平和垂直方向的像素点数
  - 颜色深度
    - 反映构成图像的颜色总数
      - 二值图像的颜色深度为 1
      - 灰度图像的颜色深度一般为 8
      - 真彩色图像的颜色深度为 8 x 3=24，包含的最大颜色数目为 2^{24}
  - 图像数据量

图像中的每个像素值都分成R、G、B三个基色分量，每个基色分量直接决定其基色的强度

数字图像的基本参数

- 分辨率
  - 传感器摄像的精确度。实际意义上是指名义分辨率。通常，是指要精确测量和再现一定尺寸的图像所必需的象素个数。
  - 单位：象素*象素
  - 与采样相关

数字图像的基本参数

❖ 图像分辨率（Resolution）

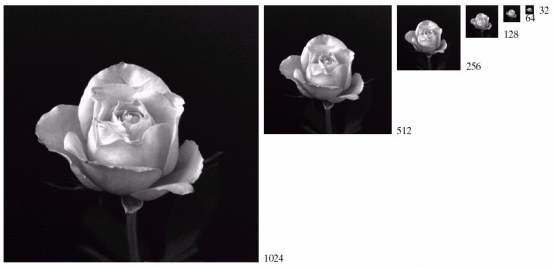
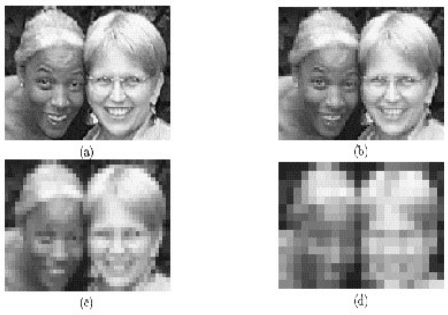


FIGURE 2.19 A 1024 × 1024, 8-bit image subsampled down to size 32 × 32 pixels. The number of allowable gray levels was kept at 256.

分辨率



空间分辨率

图象尺寸（屏幕尺寸）
127*176

分辨率：
(a)127*176
(b)63*88
(c)31*44
(d)15*22

数字图像的基本参数

❖ 空间分辨率



数字图像的基本参数

颜色深度

- 在位图图像中，各像素点的亮度或色彩信息用二进制数位来表示，这一数据位的位数称为像素深度， 也叫图像深度。
- 常用的图像深度是8位，这时，每个像素点可表示 256种颜色，16位可表示65536种颜色。图像深度越深，能够表现的颜色的数量越多，图像的色彩也就越真实。

颜色深度量化效果示意图



256灰度级　128灰度级

64灰度级　16灰度级

图像的量化与数字图像的质量

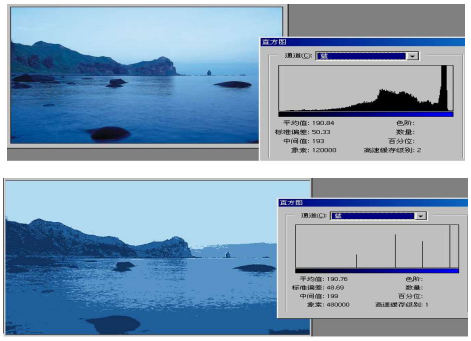
颜色深度量化效果示意图

❖ 颜色深度



不同的灰度级bit表示2的阶数

颜色深度量化效果示意图



数字图像的基本参数

图像数据量：图像数据量是一幅图像的总像素点数目与每个像素点所需字节数的乘积。下表给出了几种不同图像分辨率、图像深度与 图像数据量的关系。

图像深度 / 分辨率	8位（256色或256级灰度）	16位（65536色）	24位真彩色（16777216色）
640*480	300K	600K	900K
800*600	469K	938K	1.4M
1024*768	768K	1.5M	2.3M
1280*1024	1.3M	2.6M	3.8M

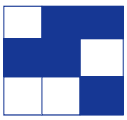
思考

- 图像矩阵的原点一定要在左上角吗
- 图像存储空间的计算方法（二值、灰度、真彩色等）
- 例题：
  - 一个图像的尺寸是4*3英寸，扫描分辨率是300DPI，真彩色，在不压缩的情况下保存该图像需要多少存储空间？
  - 注：300DPI指1平方英寸有300个点。



黑白图像与灰度图像

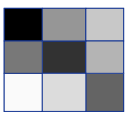
- 黑白图像
  - 是指图象的每个像素只能是黑或白，没有中间的过渡，故又称为 2 值图象。2值图像的像素值为0、1。



$$I=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 0\end{bmatrix}$$

黑白图像与灰度图像

- 灰度图像
  - 灰度图象是指每个像素的信息由一个量化的灰度级来描述的图象，没有彩色信息。



$$I=\begin{bmatrix}0 & 150 & 200\\ 120 & 50 & 180\\ 250 & 220 & 100\end{bmatrix}$$

思考

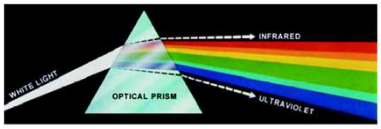
- 灰度图像是否可以转化成黑白图像？

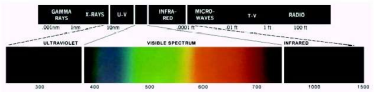


彩色图像表示

1. 彩色视觉模型
2. 三基色理论
3. 颜色模型
4. 彩色图像矩阵表示
5. 图像文件格式

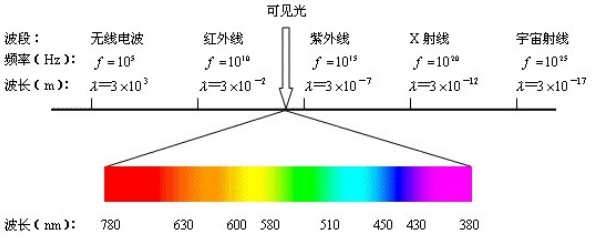
彩色视觉模型



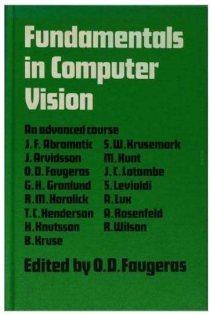


电磁辐射和可见光谱

- 光是一种以电磁波形式存在的物质。电磁波的波长范围很宽，从$3*10^{-3}$m到$3*10^{-17}$m，包含了无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线、宇宙射线等。
- 波长为380nm～780nm的电磁波能够引起人眼的视觉反应，称为可见光



彩色视觉模型



- O. D. Faugeras提出的彩色视觉模型包含三级
- 第一级反映了经典 的三色理论
- 第三级则反映了对立色学说

三基色理论



经典的三色理论自英国医学家兼物理学家Thomas Young(13 June 1773 - 10 May 1829)提出的，他认为人的眼睛中有三类感光 组织，分别对蓝光、红光、绿光灵敏。在白光照明下三类感光体都受到激励。

彩色对立学说

由德国生理学家E. Hering提出对立色学说

- 在正常人眼的全部色调中，只有四种色调，即 红、绿、黄、蓝四原色，不能用混合方式获得
- 四种颜色分别形成二二对立色，每对中的两种原色有着相反的性质。
  - 蓝色同黄色形成一对
  - 红色与绿色形成一对
  - 亮度感觉是由黑色和白色是形成的各级灰度

色彩的基本属性

- 对颜色的感知
  - 亮度：光的明亮程度
  - 色度：光的颜色和深浅
    - 色调：光的颜色，依赖于光的峰值波长
    - 饱和度：颜色的纯度，由光谱的范围或带宽决定

思考

- 基于色彩的基本属性如何描述彩色图像？



三基色理论

- 彩色物理学中的一个非常重要的发现就是“自然界的绝大多数颜色都可以由适当选择的三种基色混合产生”。这就是所谓的三基色原理，这一原理首先由Maxwell在1855年给出证明的

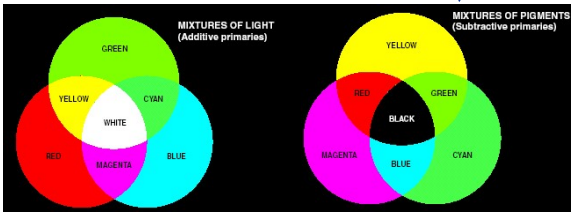
三基色理论

- 发射光源
  - 能发射光（太阳、TV监视器、灯）
  - 对颜色的感知依赖于发射光的频率
  - 遵循加色原理： R+G+B = White
- 反射光源
  - 反射入射光（布、 粗糙表面、颜料）
  - 对颜色的感知依赖于反射光的频率
  - =incident freq - absorbed freq
  - 遵循减色原理：R+G+B = Black（青品黄）

三基色理论

- 所有颜色可以看做三基色的叠加，也可看做三种补色的叠加

（a）加色系　　（b）减色系



三基色理论

- 三原色混合理论

—任何颜色都可以通过三原色按不同比例混合得到：

$$C = \sum_{k=1,2,3} T_k C_k$$

- 发射光的三原色：红、绿、蓝（RGB）
- 反射光的三原色：蓝绿、品红、黄(CMY)

思考

- 在混色理论中的混色函数中，参数T如何选取？



颜色模型

- 基于三基色的混色模型

—RGB

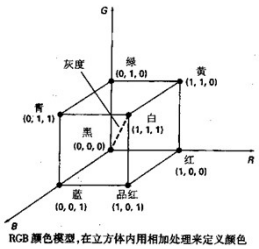
—CMY

RGB颜色模型

R（红）G（绿）B（蓝）

（0,0,0）代表黑色，(1,1,1)代表白色





RGB 颜色模型，在立方体内用相加处理来定义颜色

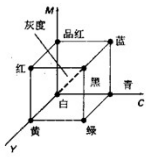
CMY颜色模型

$C = 1 - R$　　$R = 1 - C$

$M = 1 - G$　　$G = 1 - M$

$Y = 1 - B$　　$B = 1 - Y$

- C（青）M（品红）Y（黄）
- RGB是加色模型
- CMY是减色模型

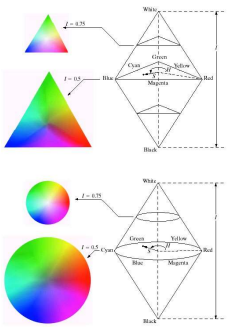


使用立方体内减色处理定义颜色的 CMY 颜色模型

HIS颜色模型

基于亮度与色度的颜色模型

- H（色度）：
  为角度，从0到360；
- S（饱和度）：
  从0到1，S＝0时只有灰度；
- I（强度）：
  I从0到1，
  I＝0是黑色，
  I=1, S=1是纯彩色，
  I=1, S=0是白色



颜色模型转换

❖ 彩色模型空间转换

RGB到HIS的转换

$$I = \frac{1}{\sqrt{3}}(R+G+B)$$

$$S = 1 - \frac{3\min(R,G,B)}{R+G+B}$$

$$H = \begin{cases} \theta & G \geq B \\ 2\pi\theta & G \leq B \end{cases} \qquad \theta = \cos^{-1}\left[\frac{\frac{1}{2}[(R-G)+(R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}\right]$$

颜色模型转换

当$0^\circ \le H \le 120^\circ$时

$$R = \frac{I}{\sqrt{3}}[1+\frac{S\cos(H)}{\cos(60^\circ - H)}]$$

$$B = \frac{I}{\sqrt{3}}(1-S)$$

$$G = \sqrt{3}I - R - B$$

当$120^\circ \le H \le 240^\circ$时

$$G = \frac{I}{\sqrt{3}}[1+\frac{S\cos(H-120^\circ)}{\cos(180^\circ - H)}]$$

$$R = \frac{I}{\sqrt{3}}(1-S)$$

$$B = \sqrt{3}I - R - G$$

当$240^\circ \le H < 300^\circ$时

$$B = \frac{I}{\sqrt{3}}[1+\frac{S\cos(H-240^\circ)}{\cos(300^\circ - H)}]$$

$$G = \frac{I}{\sqrt{3}}(1-S)$$

$$R = \sqrt{3}I - G - B$$

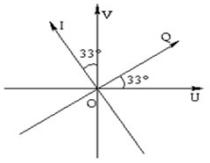
HIS到RGB的转换

YIQ模型

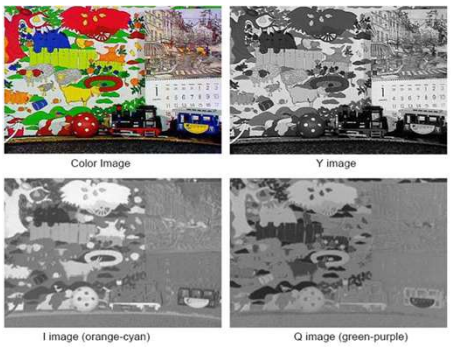
基于对立色的颜色模型

- 对人眼视觉特性的研究表明，人眼对红黄之间的颜色分辨力最强，而对蓝品红之间的颜色的分辨力最弱
- 下图中的I轴表示人眼最敏感的色轴，而与之垂直的Q轴表示最不敏感的色轴。定量地说，IQ轴与UV正交轴有33°的夹角。这样，任一色度，既可由U、V表示，也可由Q、I表示

I、Q坐标系与U、V坐标系



YIQ颜色模型



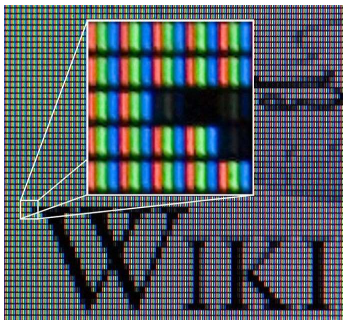
思考

- 为什么彩色图像具有多种颜色模型？

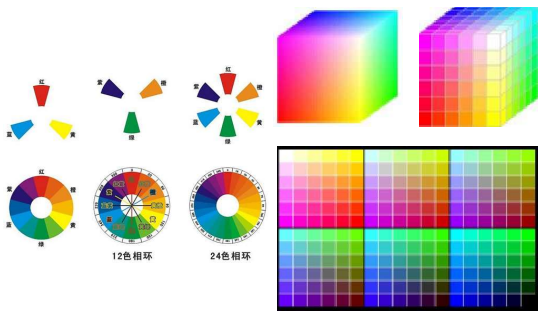


彩色图像矩阵表示

三基色	颜色
000	黑
001	蓝
010	绿
011	青
100	红
101	品红
110	黄
111	白



彩色图像矩阵表示



彩色图像矩阵表示

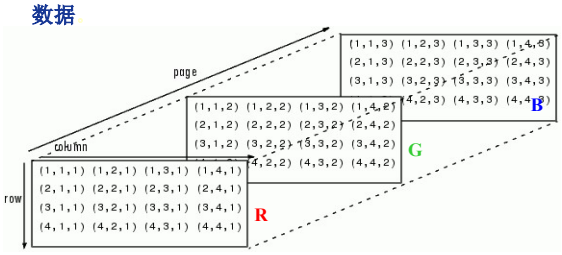
- 彩色图像
  - 彩色图象是指每个像素的信息由RGB三原色构成的图象，其中RBG是由不同的灰度级来描述的。



$$R=\begin{bmatrix}255 & 240 & 240\\ 255 & 0 & 80\\ 255 & 0 & 0\end{bmatrix}\quad G=\begin{bmatrix}0 & 160 & 80\\ 255 & 255 & 160\\ 0 & 255 & 0\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}0 & 80 & 160\\ 0 & 0 & 240\\ 255 & 255 & 255\end{bmatrix}$$

彩色图像矩阵表示

- 从MATLAB 5.0版本开始，支持多维阵列。
- 多维阵列是二维矩阵的推广，它可用来表示更复杂的数据



思考

- 彩色图像的基本参数如何计算？



图像文件格式



图像文件格式

- BMP
  - BMP是英文Bitmap（位图）的简写，它是Windows操作系统中的标准图像文件格式，能够被多种Windows应用程序所支持
- JPEG
  - 由联合照片专家组（JointPhotographicExpertsGroup）开发并以命名为"ISO10918-1"，JPEG仅仅是一种俗称而已，JPEG文件的扩展名为.jpg或.jpeg，其压缩技术十分先进
- JPEG2000
  - 作为JPEG的升级版，其压缩率比JPEG高约30%左右。与JPEG不同的是，JPEG2000同时支持有损和无损压缩，而JPEG只能支持有损压缩。JPEG2000还支持所谓的"感兴趣区域"特性。
- TIFF
  - TIFF（TagImageFileformat）是Mac中广泛使用的图像格式，它由Aldus和微软联合开发，最初是出于跨平台存储扫描图像的需要而设计的

图像文件格式

- GIF
  - GIF是英文GraphicsInterchangeformat（图形交换格式）的缩写，这种格式是用来交换图片的
- PNG
  - PNG（PortableNetworkGraphics）是一种新兴的网络图像格式
- PSD
  - 是著名的Adobe公司的图像处理软件Photoshop的专用格式PhotoshopDocument（PSD），PSD其实是Photoshop进行平面设计的一张"草稿图
- 其他还有：MAC PAINT、SWF、SVG、PCX、DXF、WMF、EMF、LIC（FLI/FLC）、EPS、TGA

图像文件格式-BMP

- 文件头的数据结构



文件类型，值为0x42 0x4d，即“BM”

整个图像文件的大小

保留，未使用

图像数据在整个文件中的偏移量

图像文件格式-BMP

- 文件头的数据结构

```
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER
{
WORDbf Type; // 位图文件的类型，必须为BMP(0-1字节)
DWORD bfSize; // 位图文件的大小，以字节为单位(2-5字节)
WORD bfReserved1; // 位图文件保留字，必须为0(6-7字节)
WORD bfReserved2; // 位图文件保留字，必须为0(8-9字节)
DWORD bfOffBits; // 位图数据的起始位置，以相对于位图(10-13字节)
// 文件头的偏移量表示，以字节为单位
} BITMAPFILEHEADER;
```

图像文件格式-BMP

- 信息头的数据结构



信息头结构长度，值40（0x00000028）

图像的宽度　　图像的高度

目标设备的位面数，设置为1

图像颜色用到的bit数，一般是1/4/8/24

图像文件格式-BMP

- 调色板是下面结构的数组



该颜色的蓝色分量

该颜色的绿色分量

该颜色的红色分量

保留

图像文件格式-BMP

- 位图数据分两种情况

1. 使用调色板（1，4，8）

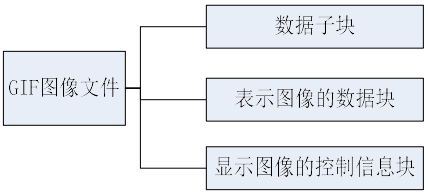
每个数据代表的是调色板中索引值，就是该像素的颜色使用调色板中对应索引项的R、G、B分量来表示。

2. 不使用调色板（24）

数据中相连的三个字节表示一个像素，三个字节分别对应像素的蓝色、绿色和红色分量。因此不需要调色板。

图像文件格式-GIF

- Graphic Interchange Format
- CompuServe公司提出的图像格式，主要用在网络中图像数据的在线传输，扩展名为gif。
- GIF图像文件以数据块为单位来存储图像的相关信息。



图像文件格式-TIFF&JPED

- Tagged Image File Format
  相对经典、功能很强的图像文件存储格式，扩展名为tif或tiff。
- Joint Photographic Experts Group
  由（国际）联合图像专家组提出的静止图像压缩标准文件格式，是面向常规彩色图像及其它静止图像的一种压缩标准，扩展名为jpg或jpeg。

思考

- matlab支持哪些文件格式？



总结

- 图像处理领域著名的网站、著名的机构、顶级会议、顶级期刊
- 数字图像处理的定义、起源、应用
- 数字图像处理的基本步骤和系统组成
- 视觉感知要素
- 成像模型
- 数字图像表示
- 彩色图像表示

思考与作业题



1. 人眼构造有哪些部分，各个部分在视觉形成过程中起到什么作用（类比相机）？
2. 数字图像如何采样和量化？并矩阵表示？
3. 彩色模型有哪些？彩色图像如何进行矩阵表示？
4. 图像文件格式有哪些？各自有什么特点？

Thank you!